



**Efeito de um estímulo sonoro aversivo como punição da resposta-alvo sobre a
ressurgência comportamental em humanos: uma análise paramétrica**



**Efeito de um estímulo sonoro aversivo como punição da resposta-alvo sobre a
ressurgência comportamental em humanos: uma análise paramétrica**

Introdução

A ressurgência é caracterizada como o reaparecimento de um comportamento previamente aprendido e subsequentemente extinto, que ocorre quando as contingências de reforçamento que mantinham um comportamento alternativo são empobrecidas (Lattal et al., 2017). O empobrecimento dessas contingências pode se dar pela diminuição de diferentes propriedades do reforçamento, como sua magnitude (Craig et al., 2017, Experimento 2), sua taxa (Sweeney & Shahan, 2013) ou pelo aumento do atraso para a obtenção do reforço (Jarmolowicz & Lattal, 2014). Além disso, manipulações que reduzam diretamente a frequência da resposta alternativa, como a imposição de punições ou custos de resposta, também têm sido investigadas como possíveis indutores desse fenômeno (Bolivar & Dallery, 2020; Kestner et al., 2018; Martinez-Perez et al., 2024; Okouchi, 2015).

O procedimento experimental clássico para o estudo da ressurgência é composto por três fases distintas. Na Fase 1, uma resposta-alvo (R1) será estabelecida e mantida sob contingências de reforçamento. Na Fase 2, uma resposta alternativa (R2) passará a ser reforçada enquanto R1 terá sua frequência reduzida, tipicamente por meio da extinção, embora em alguns estudos essa condição seja combinada com contingências punitivas (e.g., Kestner et al., 2014; Kuroda et al., 2020). Na Fase 3, as condições de reforçamento de R2 serão empobrecidas, enquanto R1 permanecerá em extinção. O aumento de R1 ao longo dessa fase, em comparação com o período final da Fase 2, indica que houve ressurgência. A identificação das variáveis que modulam esse fenômeno é, portanto, fundamental tanto para o avanço da pesquisa básica quanto para o aprimoramento das intervenções clínicas, uma vez que o procedimento de ressurgência guarda semelhança estrutural com processos terapêuticos observados em contextos aplicados, como o tratamento de comportamentos-problema em indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (Rolim & Carvalho, 2021; Rolim et al., 2024). Diversas variáveis já foram sistematicamente

investigadas ao longo das fases do procedimento experimental, incluindo a taxa e a magnitude do reforço nas Fases 1 e 2 (Podlesnik & Shahan, 2009; 2010; Sweeney & Shahan, 2013; Craig et al., 2017). Dentre as variáveis que têm demonstrado potencial para atenuar a magnitude da ressurgência, destaca-se o uso da punição sobre R1 durante a Fase 2.

A literatura disponível indica que essa estratégia reduz consistentemente a ressurgência em animais não humanos, incluindo ratos (Flores et al., 2025; Fontes et al., 2018; Kestner et al., 2014; Nall et al., 2019; Rawson & Leitenberg, 1973) e peixes (Kuroda et al., 2020). No entanto, os estudos conduzidos com humanos têm falhado em replicar esse efeito (Bolivar & Dallery, 2020; Kestner et al., 2018; Martinez-Perez et al., 2024; Okouchi, 2015). Uma hipótese explicativa para essa divergência reside no tipo de punição empregado: enquanto nos estudos com animais são utilizados estímulos primários aversivos, como choques elétricos, nas pesquisas com humanos são empregadas punições condicionadas arbitrárias, como a perda de pontos, o que pode comprometer a comparabilidade entre os achados.

Diante desse cenário, o presente estudo investigará o efeito da punição de R1 na Fase 2 sobre a ressurgência em humanos, com a utilização de um estímulo sonoro aversivo como punidor, buscando aproximar as condições experimentais daquelas empregadas nos estudos com animais não humanos. Adicionalmente, a manipulação paramétrica da punição, variando tanto a natureza do custo de resposta quanto a duração do estímulo aversivo, permitirá examinar se diferentes magnitudes de punição produzirão efeitos diferenciados sobre a magnitude da ressurgência.

Revisão da Literatura

O fenômeno da ressurgência é definido como o retorno de uma resposta previamente reforçada e extinta quando as contingências que sustentavam uma resposta alternativa são

enfraquecidas (Lattal et al., 2017). Para sua investigação experimental, emprega-se tipicamente um procedimento de três fases: na Fase 1, estabelece-se e mantém-se uma resposta-alvo (R1) por meio de reforçamento; na Fase 2, introduz-se uma resposta alternativa (R2) sob contingências de reforçamento enquanto R1 passa a não produzir consequências; e na Fase 3, o reforçamento de R2 é descontinuado ou enfraquecido, permanecendo R1 também sem consequências programadas (Lieving & Lattal, 2003). O aumento da frequência de R1 na Fase 3, quando comparado ao seu nível ao final da Fase 2, é o critério operacional para a identificação da ressurgência.

A investigação das variáveis que modulam esse fenômeno constitui uma agenda central na pesquisa sobre ressurgência. Exemplos de manipulações realizadas na Fase 1 são a taxa (Podlesnik & Shahan, 2009) e a magnitude do reforço (Podlesnik & Shahan, 2010), bem como da taxa de respostas (Silva et al., 2008, Experimento 2). Na Fase 2, foram sistematicamente examinadas a taxa de reforço de R2 (Sweeney & Shahan, 2013) e a magnitude desse reforço (Craig et al., 2017). Nos últimos anos, o efeito da punição contingente a R1 durante a Fase 2 tem sido apontado como uma variável com potencial para atenuar a ressurgência, motivando uma série de investigações com animais não humanos.

Um dos primeiros estudos a examinar essa questão sistematicamente foi conduzido por Kestner et al. (2014) com ratos. Dez animais foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos de cinco, experimental e controle, que se diferenciavam exclusivamente nas contingências da Fase 2. Enquanto em ambos os grupos R2 foi reforçada em VI 30 s e R1 não produzia consequências positivas, no grupo experimental cada emissão de R1 era acompanhada por um choque elétrico de 0,5 s a 0,6 mA em esquema FR 1. A Fase 1 havia estabelecido R1 em um esquema VI 30 s, e a Fase 3 consistiu na suspensão de todas as consequências. Foi observado que a introdução da punição na Fase 2 resultou em menor

ressurgência de R1 no grupo experimental, demonstrando que essa variável é capaz de atenuar o fenômeno.

Com uma espécie distinta, Kuroda et al. (2020) investigaram o mesmo efeito em peixes-zebra por meio de um delineamento intrassujeito com contrabalanceamento da ordem de exposição. Cada animal passou por duas condições de Fase 2: em uma, R1 foi apenas extinta enquanto R2 era reforçada em VI 10 s (condição EXT); em outra, o mesmo arranjo foi mantido com a adição de choque elétrico contingente a R1 em VI 60 s (condição PUN + EXT). Na Fase 1, foi programado para a R1 um esquema VI 20 s, e a Fase 3 consistiu na extinção de todas as respostas. Os resultados indicaram menor ressurgência na condição PUN + EXT do que na condição EXT, replicando os dados Kestner et al. (2014) em ratos.

Nall et al. (2019), também com ratos, buscaram examinar a interação entre a punição de R1 e o reforçamento de R2 na Fase 2. Após o estabelecimento de R1 em FR 15 na Fase 1, dezenove animais foram distribuídos em dois grupos para a Fase 2. No grupo Alternativa + Punição, cada emissão de R1 tinha 50% de probabilidade de produzir choque elétrico (0,6 mA, 50 ms) e R2 era reforçada em VI 10 s. No grupo Controle de Punição, a mesma contingência de punição para R1 vigorava, mas R2 não produzia consequências programadas. Com a extinção de todas as respostas na Fase 3, somente os animais do grupo Alternativa + Punição apresentaram ressurgência, sugerindo que a combinação de punição de R1 e reforçamento de R2 na Fase 2 é condição necessária para que a ressurgência ocorra na fase subsequente. Adicionalmente, a supressão de R1 na Fase 2 foi mais imediata nesse grupo.

Flores et al. (2025) ampliaram o escopo dessas investigações ao examinar os efeitos de uma modalidade de punição negativa sobre a ressurgência. Quatro ratos foram expostos a um esquema múltiplo com dois componentes ao longo das três fases. Na Fase 1, pressões à barra esquerda eram reforçadas em VI 30 s em ambos os componentes. A Fase 2 manteve o reforçamento de R2 (pressão à barra direita) e introduziu extinção para R1 em ambos os

componentes; em um deles, contudo, cada emissão de R1 acionava adicionalmente uma contingência de timeout, com a retração de ambas as barras por 30 s. Suspensas todas as consequências na Fase 3, o componente com timeout apresentou tanto menor taxa de R1 durante a Fase 2 quanto menor ressurgência na Fase 3, em comparação ao componente com extinção simples.

Em síntese, os estudos conduzidos com animais não humanos apontam consistentemente para um efeito supressor da punição de R1 na Fase 2 sobre a ressurgência, observado tanto com punição positiva (Kestner et al., 2014; Kuroda et al., 2020) quanto negativa (Flores et al., 2025), com exceção de uma falha de replicação registrada por Rawson e Leitenberg (1973). Esse padrão de resultados, no entanto, não tem sido replicado quando a variável é investigada com participantes humanos.

O primeiro estudo a examinar essa questão com humanos foi conduzido por Okouchi (2015) por meio de um delineamento de quatro grupos que variavam quanto à presença ou ausência de reforço na Fase 1 e de punição na Fase 2, resultando nas seguintes condições: Reforço/Punição (grupo A), Reforço/Sem Punição (grupo B), Sem Reforço/Punição (grupo C) e Sem Reforço/Sem Punição (grupo D). Os grupos sem reforço (C e D) não foram expostos à Fase 1, iniciando o procedimento diretamente na Fase 2, o que permitiu verificar se a história de reforçamento de R1 era condição necessária para a ocorrência da ressurgência. Para os grupos com reforço (A e B), a Fase 1 estabeleceu R1 por meio de esquemas progressivamente mais esparsos (FR 1, VI 2 s e VI 10 s). Na Fase 2, R2 foi reforçada em VI 2 s para todos os grupos; adicionalmente, nos grupos com punição (A e C), cada emissão de R1 produzia a perda de 100 pontos e a apresentação de um tom grave (110 Hz) em FR 1, enquanto nos grupos sem punição (B e D) R1 foi simplesmente extinta. A Fase 3 consistiu na suspensão de todas as consequências para todos os grupos. Embora a presença da punição tenha acelerado a queda de R1 na Fase 2, os grupos não diferiram quanto à

magnitude da ressurgência na Fase 3, caracterizando uma falha de replicação em relação aos achados com animais não humanos.

Kestner et al. (2018) realizaram uma replicação sistemática do estudo de Okouchi (2015) com graduandos de psicologia, empregando um delineamento intrassujeito no qual cada participante foi exposto a duas condições em ordem contrabalanceada. Na condição A (DRA sem custo de resposta), a Fase 2 consistia apenas no procedimento de Reforçamento Diferencial de Resposta Alternativa: R1 era colocada em extinção, deixando de produzir qualquer consequência, enquanto R2 passava a ser reforçada. Na condição B (DRA com custo de resposta), o mesmo arranjo era mantido, com a adição de uma contingência punitiva: além de não produzir reforço, cada emissão de R1 resultava na perda de 1 ponto em esquema FR 1, constituindo um custo de resposta contingente a cada toque no círculo preto. Em ambas as condições, R1 consistia em clicar no círculo preto e R2, no círculo branco, ambas reforçadas em esquema de intervalo randômico de 5 s na fase correspondente. Na Fase 3, nenhuma consequência foi programada para qualquer resposta. O custo de resposta acelerou a supressão de R1 na Fase 2, replicando o achado de Okouchi (2015), mas novamente não produziu diferenças na magnitude da ressurgência entre as condições.

Bolivar e Dallery (2020) realizaram uma manipulação paramétrica e do custo de resposta para verificar o efeito sobre a ressurgência. Utilizando um software com alavancas virtuais, os participantes foram distribuídos entre três grupos para a Fase 2: DRA + EXT sem custo adicional, DRA + EXT com perda de 5 pontos por emissão de R1, e DRA + EXT com perda de 10 pontos. Na Fase 1, R1 havia sido reforçada em VI 5 s com ganho de 5 pontos, e R2 foi reforçada em VI 5 s na Fase 2. Com a extinção de todas as contingências na Fase 3, nenhuma diferença entre os grupos foi observada na ressurgência, ainda que custos de resposta maiores tenham produzido supressão mais rápida de R1 durante a Fase 2.

Martinez-Perez et al. (2024) avançaram nessa questão ao ampliar consideravelmente o espectro paramétrico da manipulação, envolvendo 205 universitários distribuídos em quatro grupos segundo a magnitude do custo de resposta aplicado a R1 na Fase 2: 1, 100, 320 ou 1.000 pontos, sobre um reforço fixo de 100 pontos. A Fase 1 consistiu no reforçamento de R1 em VI 2 s, e R2 foi igualmente reforçada em VI 2 s na Fase 2, enquanto a Fase 3 suspendeu todas as consequências. Ainda que magnitudes crescentes de punição tenham estado associadas a supressões progressivamente mais acentuadas e rápidas de R1 na Fase 2, os quatro grupos não diferiram na ressurgência observada na Fase 3, mantendo o padrão de falha de replicação.

Os estudos com participantes humanos convergem, portanto, para a conclusão de que a punição arbitrária de R1 por custo de resposta não produz efeitos diferenciais na magnitude da ressurgência, independentemente de sua intensidade (Bolivar & Dallery, 2020; Kestner et al., 2018; Martinez-Perez et al., 2024; Okouchi, 2015). Uma hipótese que tem sido levantada para explicar essa divergência em relação aos achados com animais não humanos é que o tipo de punidor empregado difere sistematicamente entre as duas tradições de pesquisa: enquanto os estudos com animais utilizam estímulos primários aversivos como choques elétricos, os estudos com humanos têm se valido de punições condicionadas arbitrárias como a perda de pontos, o que pode limitar a eficácia da punição nos processos comportamentais subjacentes à ressurgência e comprometer a comparabilidade direta entre espécies.

Justificativa

Até o presente momento, os estudos que examinaram o impacto da punição da resposta-alvo sobre a magnitude da ressurgência apresentam resultados inconsistentes entre pesquisas conduzidas com humanos e aquelas realizadas com animais não humanos (Bolivar & Dallery, 2020; Flores et al., 2025; Kestner et al., 2014; Kestner et al., 2018; Kuroda et al., 2020; Martinez-Perez et al., 2024; Nall et al., 2019; Okouchi, 2015). Uma possível

explicação para essa falha de replicação reside nas diferenças tanto no tipo de punição quanto nos instrumentos utilizados: enquanto em estudos com animais não humanos a punição geralmente envolve estímulos primários aversivos, como choques elétricos, em estudos com humanos são empregados estímulos condicionados arbitrários, como a retirada de pontos, dificultando comparações diretas entre espécies. Nesse sentido, a inconsistência observada entre os achados pode ser atribuída a duas possibilidades: (a) diferenças inerentes entre as espécies e (b) variações procedimentais, particularmente no tipo de punição administrada.

O presente estudo configura uma tentativa de investigar se a aproximação do tipo de punidor utilizado com humanos em relação àquele empregado com animais não humanos é capaz de produzir efeitos diferenciais na magnitude da ressurgência. Para tanto, será utilizado um estímulo sonoro aversivo como punidor, em substituição às punições condicionadas arbitrárias adotadas nos estudos anteriores com humanos. Adicionalmente, a manipulação paramétrica da punição, variando tanto a natureza do custo de resposta quanto a duração do estímulo aversivo, permitirá examinar se diferentes magnitudes de punição produzirão efeitos diferenciados sobre a ressurgência, questão que permanece em aberto na literatura.

A investigação sistemática dos fatores que influenciam a ressurgência em humanos tem implicações tanto para o avanço do conhecimento básico quanto para o desenvolvimento de práticas clínicas mais robustas. Compreender sob quais condições comportamentos previamente suprimidos tendem a reaparecer permite elaborar intervenções com maior potencial de manutenção dos resultados ao longo do tempo. Do ponto de vista conceitual, os dados produzidos por estudos dessa natureza contribuem para o refinamento dos modelos explicativos sobre recaída comportamental e para o aprimoramento dos procedimentos experimentais utilizados na análise do comportamento. Do ponto de vista aplicado, embora de forma indireta, esses achados podem informar o planejamento de intervenções conduzidas em contextos clínicos, incluindo aquelas voltadas ao tratamento de

comportamentos-problema em populações com necessidades específicas, como indivíduos com TEA.

Do ponto de vista do alinhamento com agendas globais, o projeto contribui para o ODS 3 da ONU (Saúde e Bem-Estar), ao subsidiar o desenvolvimento de intervenções clínicas mais eficazes para populações com necessidades específicas, e para o ODS 4 (Educação de Qualidade), ao fortalecer a formação em pesquisa experimental dentro da graduação em Psicologia.

Objetivos

Objetivo Geral

Investigar os efeitos da manipulação paramétrica de um estímulo sonoro aversivo, utilizado como punição contingente à resposta-alvo (R1) durante a Fase 2, sobre a magnitude da ressurgência comportamental em participantes humanos.

Objetivos Específicos

Avaliar se a apresentação de um estímulo sonoro aversivo de menor duração (2 s) associado a um custo de resposta padrão (RC-1), contingente à emissão de R1 na Fase 2, é capaz de reduzir a ressurgência em humanos em comparação a condições com punição convencional.

Verificar se o aumento da duração do estímulo sonoro aversivo (de 2 s para 5 s), mantido o custo de resposta padrão (RC-1), produz maior supressão de R1 na Fase 2 e maior redução da ressurgência na Fase 3.

Examinar se o custo de resposta de alta magnitude (RC-1000), sem apresentação de estímulo sonoro, é capaz de atenuar a ressurgência em humanos em comparação às condições de punição sonora, avaliando assim a contribuição diferencial do tipo de punidor, custo de pontos versus estímulo aversivo primário, sobre a magnitude do fenômeno.

Comparar os efeitos das diferentes magnitudes de punição, manipuladas por meio da duração do estímulo sonoro aversivo e do valor do custo de resposta, sobre a taxa de supressão de R1 ao longo da Fase 2 e sobre a magnitude da ressurgência observada na Fase 3.

Método

Participantes

O estudo contará com a participação de cento e vinte universitários, de ambos os sexos, com idades entre 18 e 35 anos. A seleção será feita por meio de convites realizados diretamente na instituição de ensino (Centro Universitário de Brasília). Além disso, foi fornecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e apenas os participantes que assinarem o TCLE farão parte do estudo.

Local

A investigação será conduzida em um ambiente controlado (sala de aula) do *campus* de uma instituição de ensino superior privada do Distrito Federal. No local, serão disponibilizados recursos como um projetor, mesas, cadeiras, ar condicionado e uma mesa equipada com um computador, monitor, mouse e teclado, que foram utilizados para a administração do teste.

Materiais

Será utilizado um computador com monitor, mouse e teclado, no qual estará instalado um software desenvolvido em Python pelos pesquisadores do projeto para condução das tarefas de avaliação da ressurgência comportamental. O estímulo sonoro adotado foi elaborado por Meshes et al. (2024) mediante o uso do software Audacity (Audacity Team, 2017), sendo composto por uma sequência de tons cujas frequências abrangem a faixa de 190 Hz a 92.334 Hz. A construção dessas composições se deu pela sobreposição de múltiplos tons em camadas, de modo que nenhuma delas permanece ativa de forma contínua por intervalo superior a 3 segundos ao longo do arquivo, o qual possui duração total de 1 minuto e 31

segundos, gravado no formato WAV. Uma versão em MP3 desse arquivo, denominada "WorstSound1", encontra-se disponível no repositório:

<https://github.com/nmeshe/TimedAudioExperiment>. No decorrer das sessões experimentais, os estímulos sonoros serão apresentados em volume situado entre 80 e 90 decibéis (dB), com duração de dois a cinco segundos por apresentação, conforme o grupo experimental ao qual o participante for alocado.

Procedimento

Os participantes serão selecionados aleatoriamente e atribuídos a um dos quatro grupos experimentais, que se distinguem exclusivamente pela contingência aplicada à Resposta-Alvo (R1) durante a Fase 2, sendo todos os demais parâmetros idênticos entre os grupos. Todos os grupos serão expostos às três fases experimentais descritas a seguir.

A tarefa consistirá em interagir com uma plataforma visual contendo três botões que se movimentarão aleatoriamente pela tela ao longo de todas as fases experimentais, deslocando-se 20 pixels em uma das quatro direções possíveis (cima, baixo, esquerda e direita) a cada intervalo de 0,2 s, dentro de uma área retangular semi transparente delimitada na interface. A atribuição dos símbolos aos botões e suas posições iniciais serão contrabalanceadas entre os participantes. Os participantes deverão tocar nos botões utilizando o cursor do mouse, sendo que o toque em cada botão equivale à emissão de uma resposta. Um dos botões corresponderá à Resposta-Alvo (R1), outro à Resposta Alternativa (R2) e o terceiro funcionará como botão controle, para o qual não serão programadas consequências em nenhuma das fases. O toque em qualquer botão reduzirá a opacidade do botão não acionado em 50%, de forma a aprimorar o controle de estímulos; esse funcionamento é cíclico, de modo que ao acionar o botão que se encontrava esmaecido, sua intensidade é restaurada simultaneamente à redução do brilho do outro. O toque em qualquer região da

interface fora dos botões não produzirá consequências programadas. Cada fase terá a duração de cinco minutos, sem qualquer sinalização acerca das trocas de contingências entre elas.

Na Fase 1, a Resposta-Alvo (R1) será reforçada sob um esquema VI 2 s para todos os grupos. Cada reforço consistirá na apresentação do texto "Você acertou", acompanhado de um emoji feliz, na mudança da cor da barra de pontos de cinza para verde por 0,5 s e no acréscimo de 100 pontos ao contador. O toque no botão alternativo (R2) não produzirá nenhuma consequência durante essa fase. Em todas as fases, o toque em qualquer um dos botões resultará na dedução de 1 ponto ao contador, constituindo um custo de resposta universal. O custo de resposta será sinalizado pela apresentação de um texto em vermelho indicando o número de pontos deduzidos e pela mudança da cor da barra de pontos de cinza para vermelho por 0,5 s. Nos casos em que o toque resultar simultaneamente em reforço e custo de resposta, o reforço será aplicado primeiro, seguido imediatamente da dedução.

Na Fase 2, haverá uma inversão de contingências: R2 passará a ser reforçada sob um esquema VI 2 s, produzindo as mesmas consequências descritas para o reforço na Fase 1, enquanto R1 será colocada em extinção para todos os grupos. É nessa fase que os grupos se diferenciam quanto à contingência adicional aplicada a R1. O grupo Controle (EXT) terá R1 submetida à extinção simples, sem qualquer punição adicional. O grupo Custo Elevado (RC-1000) receberá, de forma contingente a cada emissão de R1, uma dedução de 1000 pontos em substituição ao custo de resposta padrão de 1 ponto, sem apresentação de estímulo sonoro. O grupo Som 2 s receberá o custo de resposta padrão de 1 ponto acrescido da apresentação de um estímulo sonoro aversivo com duração de 2 s, contingente a cada emissão de R1. O grupo Som 5 s receberá o custo de resposta padrão de 1 ponto acrescido da apresentação do mesmo estímulo sonoro com duração de 5 s, contingente a cada emissão de R1.

Na Fase 3, não serão programadas quaisquer consequências para nenhum dos três botões para todos os grupos, sendo programada extinção para R1, R2 e o botão controle.

Análise de Dados

A análise dos dados considerará a taxa de respostas e a taxa de reforço de R1 e R2 ao longo de cada fase experimental para todos os grupos. A ressurgência será avaliada por meio de três medidas distintas: ressurgência absoluta, ressurgência relativa e recuperação relativa.

A ressurgência absoluta será mensurada a partir da taxa de respostas de R1 na Fase 3, em comparação com o período final da Fase 2. A ressurgência relativa será calculada pela divisão da taxa de respostas de R1 na Fase 3 pela taxa de respostas de R1 no minuto final da Fase 2, de modo a expressar o incremento proporcional da resposta-alvo em relação ao nível imediatamente anterior ao teste de ressurgência. A recuperação relativa será obtida pela divisão da taxa de respostas de R1 na Fase 3 pela taxa de respostas de R1 no minuto final da Fase 1, permitindo estimar em que medida a ressurgência observada representa uma recuperação do nível de resposta estabelecido durante o treino inicial.

Para a comparação entre os grupos, será realizada uma Análise de Variância (ANOVA) de um fator, com o objetivo de verificar se há diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos quatro grupos nas medidas de ressurgência descritas. O nível de significância adotado será de $p < 0,05$.

A adoção de múltiplas medidas de ressurgência no presente estudo justifica-se pela necessidade de capturar diferentes aspectos do fenômeno de forma complementar. Conforme argumentado por Cançado et al. (2016), medidas absolutas e relativas de recorrência não são excludentes, mas fornecem informações distintas que, quando consideradas conjuntamente, permitem descrições e interpretações mais precisas dos dados. A ressurgência absoluta, expressa pela taxa de respostas de R1 na Fase 3, oferece uma medida direta do comportamento observado, sem ajuste em relação às fases anteriores. A ressurgência relativa,

calculada pela proporção entre a taxa de respostas na Fase 3 e a taxa no minuto final da Fase 2, indica o quanto a resposta-alvo aumentou em relação ao seu nível imediatamente após a extinção, ou seja, o quanto ela recorreu após o empobrecimento das contingências de R2. Por sua vez, a recuperação relativa, obtida pela proporção entre a taxa de respostas na Fase 3 e a taxa no minuto final da Fase 1, permite estimar em que medida o comportamento-alvo se aproxima do nível em que era emitido quando originalmente reforçado. A utilização das três medidas em conjunto é especialmente relevante em delineamentos entre sujeitos, nos quais diferenças nas taxas de resposta entre grupos nas fases anteriores ao teste podem enviesar interpretações baseadas exclusivamente em valores absolutos (Cançado et al., 2016).

Cronograma

Atividades	Data de Início	Data de Fim
Submissão ao comitê de ética	ago/2026	set/2026
Revisão da literatura	ago/2026	out/2026
Testagem do software	ago/2026	out/2026
Escrita da revisão da literatura e do relatório parcial	nov/2026	fev/2027
Coleta de dados	out/2026	mar/2027
Análise de dados	mar/2027	jun/2027
Redação do relatório final	jun/2027	jul/2027

Resultados Esperados

Por meio do desenvolvimento deste trabalho, espera-se verificar se a aplicação de uma contingência de punição com estímulo sonoro aversivo contingente a R1 na Fase 2 é

capaz de afetar a magnitude da ressurgência em participantes humanos. Espera-se que os grupos submetidos à punição sonora apresentem menor ressurgência em comparação ao grupo Controle (EXT), aproximando os achados com humanos daqueles consistentemente obtidos com animais não humanos. Adicionalmente, espera-se que a manipulação paramétrica da punição produza efeitos diferenciados entre os grupos, de modo que magnitudes mais elevadas, seja pela maior duração do estímulo sonoro ou pelo maior custo de resposta, estejam associadas a reduções mais acentuadas na magnitude da ressurgência.

Esses resultados poderão contribuir para a compreensão das variáveis que modulam a ressurgência em humanos, bem como para o esclarecimento das condições sob as quais a falha de replicação entre espécies ocorre. Com isso, espera-se subsidiar, de forma indireta, o refinamento de intervenções em áreas aplicadas, como no tratamento de comportamentos-problema em indivíduos com TEA. Além disso, pretende-se apresentar os resultados nos principais congressos nacionais em Análise do Comportamento, como o da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC), e buscar a publicação em periódicos internacionais da área, como *The Psychological Record*, *Acta Comportamentalia* ou *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*.

Plano de Trabalho

Inicialmente, o projeto será submetido à avaliação do Comitê de Ética na Plataforma Brasil durante o primeiro mês de desenvolvimento do Projeto de Iniciação Científica. Enquanto aguarda a aprovação, o estudante dará início à revisão da literatura e participará de reuniões semanais para discussão dos textos selecionados. Paralelamente, o software utilizado para a condução do experimento será testado e calibrado, a fim de identificar e corrigir possíveis erros antes do início da coleta de dados.

Após a aprovação pelo Comitê de Ética, será dado início ao procedimento experimental. As reuniões semanais passarão a alternar entre a discussão de textos da área e a

análise dos dados coletados até então. Após três meses de revisão da literatura, o estudante será orientado a aprimorar e aprofundar seu trabalho, com vistas à conclusão do relatório final do Projeto de Iniciação Científica.

Objetiva-se seguir o planejamento aqui proposto até a conclusão da coleta da amostra de participantes. Concluída a coleta, a análise de dados será finalizada e, em seguida, serão redigidos os resultados e a discussão, concluindo assim o relatório do projeto.

Avaliação de Riscos e Benefícios

A participação neste estudo envolve riscos mínimos. O principal risco previsto é o desconforto temporário decorrente da exposição ao estímulo sonoro aversivo durante a Fase 2, apresentado em volume entre 80 e 90 dB por períodos de até 5 s. Para minimizar esse risco, a exposição ao estímulo será breve e estritamente contingente ao comportamento do participante, de modo que a redução ou cessação das emissões de R1 interrompe naturalmente a apresentação do som. Os participantes serão informados, previamente ao início do experimento, da possibilidade de exposição a sons desconfortáveis e poderão interromper sua participação a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Não há riscos físicos, psicológicos ou sociais de caráter permanente associados ao procedimento. Como benefícios indiretos, o estudo contribuirá para o avanço do conhecimento sobre os processos comportamentais subjacentes à ressurgência em humanos, com potencial relevância para o desenvolvimento de intervenções clínicas mais eficazes.

Declaração de Submissão

O presente projeto envolve a participação de seres humanos e será submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário de Brasília por meio da Plataforma Brasil, previamente ao início da coleta de dados. A coleta somente terá início após a obtenção da aprovação formal do CEP. Todos os participantes serão informados sobre os

objetivos, procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes de sua inclusão no estudo.

Recursos Materiais

Para a condução do presente estudo, serão necessários os seguintes recursos materiais: computadores com monitor, mouse e teclado para a administração das sessões experimentais; headphones para a apresentação do estímulo sonoro aversivo em volume padronizado entre 80 e 90 dB; software experimental desenvolvido em linguagem Python pelos pesquisadores do projeto, sem custo adicional; e o arquivo de áudio "WorstSound1", disponível gratuitamente no repositório <https://github.com/nmeshe/TimedAudioExperiment>. O espaço físico e os equipamentos de informática serão disponibilizados pela instituição de ensino, não implicando custos adicionais ao projeto.

Plano de Trabalho Individualizado — Bolsista

O bolsista conduzirá integralmente o projeto ao longo dos doze meses de vigência, conforme descrito a seguir. Nos dois primeiros meses (agosto–setembro de 2026), o bolsista submeterá o projeto ao CEP via Plataforma Brasil, acompanhará o processo de aprovação ética e participará de reuniões semanais de orientação dedicadas à leitura sistemática da literatura sobre ressurgência comportamental, punição e comportamento operante em humanos. Paralelamente, realizará a testagem e calibração do software experimental em Python, verificando a precisão dos intervalos de tempo dos esquemas VI, a apresentação e duração do estímulo sonoro e o registro automatizado de dados. No terceiro e quarto meses (outubro–novembro de 2026), após a aprovação ética, o bolsista iniciará o recrutamento dos participantes, aplicará o TCLE e conduzirá as primeiras sessões experimentais. As reuniões semanais passarão a alternar entre discussão de textos e análise exploratória dos dados coletados. O bolsista elaborará e submeterá um resumo ao IX EnCUCA (outubro de 2026). Entre o quinto e o oitavo meses (novembro de 2026–fevereiro de 2027), o bolsista manterá o

ritmo de coleta, visando completar ao menos 60% da amostra antes do relatório parcial. Redigirá a introdução, revisão da literatura e método do relatório parcial sob orientação direta do professor. No nono mês (março de 2027), entregará o relatório parcial com dados preliminares e comprovante de submissão ao CEP. A coleta de dados será concluída nesse período. Entre o décimo e o décimo primeiro meses (março–junho de 2027), conduzirá as análises estatísticas (ANOVAs e três medidas de ressurgência conforme Cançado et al., 2016) e redigirá a seção de resultados e discussão. No décimo segundo mês (junho–julho de 2027), revisará e finalizará o relatório final (15–25 páginas) e preparará o manuscrito para submissão em congressos nacionais da área, como o da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC), e pela preparação do manuscrito para eventual submissão a periódicos internacionais.

Referências

- Audacity Team. (2017). Audacity®: *Free audio editor and recorder* (Version 2.2.1) [Computer software]. <https://audacityteam.org/>
- Bolívar, H. A., & Dallery, J. (2020). Effects of response cost magnitude on resurgence of human operant behavior. *Behavioural Processes*, 178, 104187. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2020.104187>
- Cançado, C. R., Abreu-Rodrigues, J., & Aló, R. M. (2016). A note on measuring recurrence. *Revista Mexicana de Análisis de la Conducta*, 42(1), 75–86. <https://doi.org/10.5514/rmac.v42.i1.56784>
- Craig, A. R., Browning, K. O., Nall, R. W., Marshall, C. M., & Shahan, T. A. (2017). Resurgence and alternative reinforcer magnitude. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 107(2), 218–233. <https://doi.org/10.1002/jeab.245>

- Flores, C. J., Mateos, L. R., Madrigal, K. D., Hernandez, C. M., & Velázquez, J. C. (2025). Effects of a timeout contingency on the development of resurgence: an exploratory study with rats. *Behavioural Processes* (227), 105175. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2025.105175>
- Fontes, M. A., Todorov, J. C., & Shahan, T. A. (2018). Punishment of an alternative behavior generates resurgence of a previously extinguished response. *Behavioural Processes*, 157, 538–543. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2018.10.020>
- Jarmolowicz, D. P., & Lattal, K. A. (2014). Resurgence under delayed reinforcement. *The Psychological Record*, 64, 189–193. <https://doi.org/10.1007/s40732-014-0040-0>
- Kestner, K. M., Peterson, J. L., & James, L. E. (2014). The effects of punishment on resurgence in laboratory rats. *Learning and Motivation*, 47, 30–41. <https://doi.org/10.1016/j.lmot.2013.12.001>
- Kestner, K. M., Peterson, J. R., Podlesnik, C. A., & DeLeon, I. G. (2018). Resurgence following response cost in a human-operant procedure. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 110(1), 57–70. <https://doi.org/10.1002/jeab.451>
- Kuroda, T., Gilroy, S. P., Cançado, C. R. X., & Podlesnik, C. A. (2020). Effects of punishing target response during extinction on resurgence and renewal in zebrafish (*Danio rerio*). *Behavioural Processes*, 178, 104191. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2020.104191>
- Lattal, K. A., Cançado, C. R. X., Cook, J. E., Kincaid, S. L., Nighbor, T. D., & Oliver, A. C. (2017). On defining resurgence. *Behavioural Processes*, 141, 85–91. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2017.04.018>
- Lieving, G. A., & Lattal, K. A. (2003). Recency, repeatability, and reinforcer retrenchment: An experimental analysis of resurgence. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 80(2), 217–233. <https://doi.org/10.1901/jeab.2003.80-217>

- Martinez-Perez, C. N., Ritchey, C. M., Gregory, M. E., Kuroda, T., Gage, N. A., & Podlesnik, C. A. (2024). A parametric manipulation and meta-analysis of target-response punishment on resurgence. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 122(2), 139–157. <https://doi.org/10.1002/jeab.4206>
- Meshes, E., Tarbox, J., Meshes, J. A., & Odum, A. L. (2024). An apparatus and procedure for studying discounting of real outcomes of money and aversive sound. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 121(3), 389–398. <https://doi.org/10.1002/jeab.912>
- Nall, R. W., Rung, A. L., & Shahan, T. A. (2019). Resurgence of a target behavior suppressed by a combination of punishment and alternative reinforcement. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 112(3), 283–297. <https://doi.org/10.1002/jeab.562>
- Okouchi, T. (2015). Resurgence of two-response sequence punished by point-loss response cost in humans. *The Psychological Record*, 65(4), 667–676. <https://doi.org/10.1007/s40732-015-0135-8>
- Podlesnik, C. A., & Shahan, T. A. (2009). Behavioral momentum and relapse of extinguished operant responding. *Learning & Behavior*, 37(4), 357–364. <https://doi.org/10.3758/LB.37.4.357>
- Podlesnik, C. A., & Shahan, T. A. (2010). Extinction, relapse, and behavioral momentum. *Behavioural Processes*, 84(1), 400–411. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2010.02.001>
- Rawson, R. A., & Leitenberg, H. (1973). Reinforced alternative behavior during punishment and extinction with rats. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 85(3), 593–600. <https://doi.org/10.1037/h0035312>
- Rolim, G. H. S., & Carvalho, P. H. (2021). Ressurgência comportamental e estratégias de mitigação: Uma revisão de literatura no Journal of Applied Behavior Analysis. *Revista Perspectivas*, 12(1), 131–143. <https://doi.org/10.18761/PAC2021.ago310821>

- Rolim, G. H. S., Chaves, A. P. B. P., Filho, P. S. D. S., & Neto, M. B. de C. (2024). Uma introdução ao estudo da ressurgência comportamental. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 20. <https://doi.org/10.18542/rebac.v20i0.16412>
- Silva, S. P. D., Maxwell, M. E., & Lattal, K. A. (2008). Concurrent resurgence and behavioral history. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 90(3), 313–331. <https://doi.org/10.1901/jeab.2008.90-313>
- Sweeney, M. M., & Shahan, T. A. (2013). Effects of high, low, and thinning rates of alternative reinforcement on response elimination and resurgence. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 100(1), 102–116. <https://doi.org/10.1002/jeab.26>